JC-STAR適合ラベルに対するユーザの認知・信頼・購買意欲の調査

菅野 和奏[1,a)]　眞田 颯哉[1]　九鬼 琉[1]　上園 大智[1]　木村 友貴[1]　藤井 翔太[1]　藤田 彬[1,2]
佐々木 貴之[1]　吉岡 克成[1]

概要：IoT 製品のセキュリティラベリング制度は，ユーザが製品の安全性を判断する手掛かりとなることが期待される一方，ラベルを過度に信頼する「過信」や，セキュリティ情報を購買判断に用いない「軽視」の双方が制度の効果を損なう可能性がある．本研究では，日本の IoT 製品向けセキュリティラベリング制度である JC-STAR を対象に，過信や軽視が一般ユーザの間でどのように現れ，それらが購買行動にどのような影響を与えるかを検証する．そのため，一般ユーザを対象としたオンラインアンケートを実施し，JC-STAR の認知・理解，適合製品に対する信頼，ユーザ自身が行うべき対策への認識，および制度に対する期待を調査するとともに，Wi-Fi ルータとスマートエアコンを対象とした製品選択実験および JC-STAR ★ 1 適合ラベルへの追加支払意思額の測定を行った．調査の結果，JC-STAR はユーザの購買判断に一定の影響を及ぼす可能性がある一方で，認知度は依然として低く，ラベルの意味や評価範囲について十分に理解されていないことが明らかとなった．過信や軽視は，一部のユーザにはみられたものの，多くのユーザでは顕著ではなく，購買行動への影響も限定的であった．一方で，自身が講じるべきセキュリティ対策を十分に把握していないユーザが一定数存在した．以上の知見は，制度の認知度向上だけでなく，ユーザがラベルを正しく解釈し，自身が実施すべきセキュリティ対策と併せて活用できるよう，ラベルの説明やリスクコミュニケーションを充実させることの重要性を示している．

A Survey of User Awareness, Trust, and Purchase Intentions toward the JC-STAR Conformance Label

Wakana Kanno[1,a)]　Soya Sanada[1]　Ryu KUKI[1]　Daichi Uezono[1]　Tomoki Kimura[1]
Shota Fujii[1]　Akira Fujita[1,2]　Takayuki SASAKI[1]　Katsunari YOSHIOKA[1]

Abstract: The IoT product security labeling system is designed to help users assess the security of products. However, both overtrust, in which users regard a compliance label as a guarantee of product security, and neglect, in which users ignore security information when making purchasing decisions, may undermine the effectiveness of the system. In this study, we focus on JC-STAR, the security labeling system for IoT products in Japan, to examine how overtrust and neglect appear among general users and how they influence purchasing behavior. To achieve this, we conducted an online survey of general users, collecting data on their awareness and understanding of JC-STAR, trust in JC-STAR-compliant products, perceptions of the security measures that users should implement themselves, and expectations of the system. We also conducted product selection experiments for two product categories, namely Wi-Fi routers and smart air conditioners, and measured willingness to pay (WTP) for products with JC-STAR ★ 1 conformance labels. The results indicate that JC-STAR has the potential to influence user purchasing decisions to a certain extent. However, awareness of JC-STAR remains low, and many users do not sufficiently understand the meaning of the label or the scope of its evaluation. Although overtrust and neglect were observed among some users, they were not prevalent among the majority, and their impact on purchasing behavior was limited. On the other hand, a certain proportion of users did not fully understand the security measures that they should implement. These findings suggest that, in addition to increasing awareness of the system, it is important to enhance the explanation of the label and risk communication so that users can correctly interpret the label and use it appropriately in conjunction with their own security practices.

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

IoT 製品が普及する一方で，それらの脆弱性を狙った攻撃が増加傾向にある [1]．一方，現在の IoT 市場では，一般ユーザが製品のサイバーセキュリティリスクを判別することは困難であり，企業もセキュリティを「売上への貢献が不明」として後回しにする [2]．その結果，企業とユーザの間に情報の非対称性が生じ，品質の悪い製品が流通し，良質な製品が市場から淘汰されることが懸念される [3]．

こうした課題に対し，ユーザが求めるセキュリティ水準の製品を選択できるよう，IoT 製品のセキュリティ機能を評価・可視化する日本の非強制制度である「JC-STAR（Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements）」の運用が 2025 年 3 月に開始された [4]．JC-STAR の普及により，ユーザが適切に適合ラベル取得製品を選択できるようになれば，脆弱な IoT 製品の市場からの淘汰を促し，社会全体のサイバーレジリエンスの向上につながることが期待される．

ラベリング制度が実効性を持つためには，ラベルが認知されるだけでなく，その意味が適切に理解され，購買判断に活用される必要がある．先行研究 [5] では，認証済みアプリが実際には脆弱であっても，ユーザが認証を盲信する心理が報告されている．また，先行研究 [6] では，セキュリティ情報がない製品についても，他の安全な製品と同程度のセキュリティ機能を備えていると楽観視する傾向が指摘されている．運用開始から間もない JC-STAR についても，ユーザが制度の評価範囲をどの程度理解しているかは明らかでなく，同様の「過信」や「軽視」が生じる可能性がある．これらは，JC-STAR が目指す安全な IoT 製品の適切な選択を妨げる可能性があるため，JC-STAR に対する過信・軽視がどの程度生じ，購買行動にどのような影響を与えるかを明らかにする必要がある．そこで本研究では，一般ユーザを対象としたオンラインアンケートを実施し，JC-STAR の認知・理解・信頼・購買行動および期待を調査する．これにより，JC-STAR の認知度や過信・軽視の実態，それらが購買行動に与える影響を明らかにするとともに，制度の普及と適切な利用に向けた示唆を得る．

JC-STAR には 4 段階の適合基準があり，IoT 製品共通の最低限の脅威に対応する★ 1 と，製品類型ごとの特徴に応じた★ 2〜★ 4 が定められている [4]．現時点では★ 1 のみ運用が開始されているため，本研究では★ 1 を対象とする．

本研究では，1000 人を対象としたオンラインアンケートにより，以下のリサーチクエスチョン（RQ）に答える．

[1] 横浜国立大学
Yokohama National University
[2] 国立研究開発法人情報通信研究機構
National Institute of Information and Communications Technology
[a)] kanno-wakana-th@ynu.jp

RQ1：日本の一般ユーザにおける JC-STAR の認知度はどの程度か？

制度の普及状況を把握するため，JC-STAR ラベルの認知率を調査した．その結果，アンケート開始前に JC-STAR ラベルを見たことがある回答者は 13 %であった．IoT 製品の購入経験者では 23 %，サイバーセキュリティへの関心が非常に高い回答者では 38 %，セキュリティクイズ全問正解者では 27 %であった．

RQ2：ユーザは JC-STAR をどのように信頼するか？

JC-STAR を知っていたユーザの既存知識と，知らなかったユーザがラベルから推測した意味に誤解があるかを調査し，その上で JC-STAR 適合製品に対する過信・軽視の傾向を評価した．また，ラベルへの過信によってユーザ自身が行うべきセキュリティ対策をおろそかにする程度を調査し，必要な対策を不要と判断するユーザが存在する場合には，過信による被害を防ぐためのリスクコミュニケーションの必要性を検討した．調査の結果，JC-STAR を知らずに意味を予想した回答者を含め，42%が JC-STAR 適合ラベルをセキュリティラベルと判断した．一方，理解度がそれほど高くない回答者が多い中でも，過信や軽視の程度は低い回答者が多かったが，ユーザ自身が行うべき対策を十分に認識していない回答者が一定数存在した．

RQ3：JC-STAR は IoT 製品の購買判断にどの程度影響するか？

JC-STAR はセキュリティ性能を可視化し，ユーザが求めるセキュリティ水準を満たす製品の選定・調達を容易にすることを目的としている [4]．そのため，制度の有効性を評価するため，JC-STAR が購買判断に与える影響，具体的には，価格やレビューなど他の購買要因と比較した重要度，およびラベルに対する金銭的価値を調査した．その結果，JC-STAR 適合ラベルの有無のみが異なる場合，80%以上の回答者がラベル付き製品を選択した．一方，他の購買要因と比較した場合，JC-STAR ラベルを選択した回答者は半数未満であった．また，JC-STAR ★ 1 適合ラベルに金銭的価値を全く感じない回答者が 23%存在した．

RQ4：ユーザは JC-STAR の制度や適合ラベル取得製品に何を求めるか？

JC-STAR ★ 1 適合ラベルに保証してほしい内容と，ラベルに表示してほしい情報を調査し，ユーザのニーズを把握することで，制度の改善と普及につながる提案を行うことを目的とした．調査の結果，JC-STAR ★ 1 適合ラベルに高いセキュリティ機能を保証してほしいという回答が多く，サイバー攻撃や情報漏えいを完全に防止してほしいという過大な期待もみられた．また，ラベルに表示してほしい情報として，ラベルの意味の分かりやすい説明や，ユーザ自身が行うべき対策などが挙げられた．

本研究の主たる貢献は，JC-STAR が一般ユーザに与える影響を包括的に調査・分析した点にある．また，一般ユー

© 2026 Information Processing Society of Japan

ザのニーズや認知状況を明らかにし，JC-STAR 制度の改善や普及に向けた示唆を提供した．さらに，世界的にセキュリティラベリング制度の導入が進む中，日本の JC-STAR がユーザの購買行動に与える影響を示した．

2. 関連研究

2.1 海外のセキュリティ認証ラベル

海外でも，セキュリティラベルの制度化が進んでいる．例えば，米国では任意参加型制度である U.S. Cyber Trust Mark が 2025 年に開始され [7]，EU ではサイバーセキュリティ要件を法的に義務付ける規制である Cyber Resilience Act が 2024 年 12 月に施行され，2027 年 12 月から主要な規定が全面適用される予定である [8]．

2.2 セキュリティ認証に関する研究

U.S. Cyber Trust Mark に関する既存研究 [9] では，518 名を対象に，ラベル情報の複雑さや事前教育が製品理解や QR コード利用に与える影響を調査した．その結果，ロゴと QR コードのみのラベルよりも，情報をパッケージに直接記載したラベルが支持され，QR コードの利用者も極めて少なかったことから，QR コードに依存した情報提供の限界が示された．また，別の研究 [10] では，599 名を対象に模擬 EC 環境で U.S. Cyber Trust Mark の効果を調査した結果，全体では有意な効果はみられなかったものの，セキュリティ意識の高い層ではラベル付き製品の選択率が有意に高く，16.5%高い支払意思額が示された．

3. 調査手法

3.1 アンケートの実施方法

本調査では，セルフ型アンケートツール Freeasy を用いてオンラインアンケートを実施し，謝礼は同ツールの規定に従って支払われた．回答者は，日本国内の 20 代から 60 代以上の男女 1,000 名とし，各年代および男女の人数が均等になるよう割り付けた．調査期間は 2026 年 7 月 15 日 16:45 から 7 月 16 日 18:00 までである．回答の信頼性を担保するため，指定した選択肢を選択させるダミー設問，「この選択肢は必ず選択して欲しい」という内容の選択肢を含む設問，および同一内容の製品選択実験を 2 回出題し，回答の一致を確認した．これら全ての条件を満たした 324 名を有効回答者とし，以降の分析対象とした．

3.2 アンケートの内容

本研究では，製品カテゴリーによるラベル効果の違いを検証するため，製品選択実験の対象を Wi-Fi ルータとスマートエアコンとした 2 種類のアンケートを作成した．以降，それぞれをルータ版，エアコン版と呼ぶ．両アンケートは，製品画像，製品性能，比較対象ラベルを除き，同一の設問構成とした．製品性能として，ルータ版では Wi-Fi 規格，エアコン版では省エネ基準達成率を提示し，エアコン版では比較対象として ENERGY STAR ラベルを追加した．ルータ版の設問項目を表 1 に示す．具体的な設問内容は付録 A.2 を参照されたい．エアコン版では製品選択実験を 1 問追加したため，全 25 問で構成される．

表 1: ルータ版の設問項目

質問内容	回答形式
1. これまでに，ご自身で購入したことがある IoT 製品を全て選んでください	複数選択
2. 日頃ニュース等でサイバーセキュリティに関する話題にどの程度関心がありますか？	単一選択
3-6. セキュリティ知識クイズ	単一選択
7. ダミー設問	単一選択
8-13. 製品選択実験	単一選択
14. これまでの質問に回答する際に，ラベルの意味や製品性能などについて調べましたか	複数選択
15. 調べた際に利用した情報源を，大まかな種類で全てお答えください	自由記述
16. 以下の各項目について，あなたが製品を購入する際に重要視する順に番号を付けてください	順位回答
17. このアンケートの開始前に，JC-STAR のラベルを見たことがありますか	単一選択
18. JC-STAR のラベルをどこで見ましたか	自由記述
19. JC-STAR とはどのような制度かご存じですか	単一選択
20. JC-STAR 適合ラベルは何を表すものか，知っていることを可能な限り教えてください	自由記述
21. 今後この製品が JC-STAR ★ 1 適合ラベルを取得した場合，追加でいくらまでなら支払えますか	数値入力
22. JC-STAR ★ 1 適合ラベルについて，あなたが当てはまると思うものを全て選択してください	複数選択
23. JC-STAR ★ 1 適合ラベルがついている製品に対して，ユーザが行うべきだと思うものを全て選択してください	複数選択
24. JC-STAR ★ 1 適合ラベリング制度がどのようなことを保証する制度であれば，適合ラベルのついた製品を買いたくなりますか．また，製品の適合ラベル上にはどのような情報が表示されていて欲しいですか	自由記述

3.2.1 回答者属性およびセキュリティ知識

設問 1，2 では IoT 製品の購入経験とサイバーセキュリティへの関心度を調査し，回答者の関連分野への接触状況を把握した．設問 3〜6 では選択肢の順番をランダマイズした四択問題によりセキュリティ知識を測定し，その正答数と JC-STAR ラベルの認知度との関係を分析した．

3.2.2 製品選択実験

価格を同一とした架空の 2 製品を提示し，購入したい製品を選択してもらった．設問 8 では JC-STAR ラベルの有無のみ，それ以降では JC-STAR ラベルの有無と業界シェア，製品性能，レビュー，保証期間，ENERGY STAR ラベル（エアコン版のみ）を比較し，JC-STAR が製品選択に与える影響（RQ3）を評価した．

製品選択時の情報収集行動を調査するため，インターネットや生成 AI による情報収集を許可し，調査内容と情報源を回答してもらった．さらに，JC-STAR に関する事前質問によるバイアスを避けるため，製品選択実験を JC-STAR

© 2026 Information Processing Society of Japan

に関する質問より前に配置した．

設問 16 では，価格，業界シェア，製品性能，レビュー，保証期間，JC-STAR ラベル，ENERGY STAR ラベル（エアコン版のみ）を購入時に重要視する順に順位付けしてもらい，JC-STAR ラベルの重要度を他の評価項目と比較した（RQ3）．なお，表示項目の順序はランダマイズした．

3.2.3 JC-STAR の認知および制度理解

設問 17 以降では JC-STAR に関する質問を行い，それ以降の情報収集を禁止することで，アンケート開始前の知識と製品選択時に得た情報に基づいて回答してもらった．設問 17 では，アンケート開始前の JC-STAR ラベルの認知状況を調査し，「見たことがある」と回答した回答者には，後続の設問で認知した場所を回答してもらった（RQ1）．

設問 19 では，JC-STAR の制度内容を知っているかを質問し，「知っている」と回答した回答者には，その内容を自由記述で回答してもらった．また，製品選択時に JC-STAR について調べた回答者にも「知っている」と回答してもらうことで， 製品選択を経てどれほどの回答者が JC-STAR を知っている状態になったか（RQ2）を調査した．

3.2.4 JC-STAR ★ 1 適合ラベルの経済的価値

設問 21 では，架空の JC-STAR 適合ラベル未取得の 5 製品（価格の異なる 3 つのルータ，ネットワークカメラ，エアコン）について，JC-STAR ★ 1 適合ラベルを取得した場合に追加で支払ってもよい金額を回答してもらい，ラベルの経済的価値（RQ3）を定量的に評価した．仮想バイアスを抑制するため，回答前に Cheap Talk を提示し，慎重な回答を促した [11]．各製品の基準価格には，一般消費者の購入価格帯を反映するため，国内大手家電量販店 2 社の EC サイトにおける売れ筋上位 5 製品（2026 年 6 月 9 日時点）の販売価格の中央値を用いた．

3.2.5 JC-STAR ★ 1 適合ラベルに対する理解，過信，軽視および対策認識

設問 22 では，JC-STAR ★ 1 適合ラベルに関する選択式設問を設け，制度に対する理解，過信および軽視の傾向（RQ2）を評価した．以降，「理解度」「過信度」「軽視度」は制度に対する各傾向を指し，後述する「対策の過信度」「対策の軽視度」と区別する．設問は，理解度，過信度および軽視度を測定する 3 種類の選択肢から構成した．理解度は 4 つの正誤問題の正答数，過信度および軽視度はそれぞれ JC-STAR ★ 1 適合ラベルを過大評価または過小評価する 4 つの誤った選択肢の選択数とし，いずれも得点が 4 に近いほど各傾向が強いことを示す．この設問の回答時にも JC-STAR を調べてはいけないこととし，回答者自身の知識や印象，推測に基づいて回答してもらった．

設問 23 では，JC-STAR ★ 1 適合製品においてユーザが実施すべきセキュリティ対策の認識（RQ2）を評価した．ユーザが実施すべき 6 つの対策を選択しなかった数を対策の過信度とし，得点が高いほど JC-STAR を過信してユーザ自身の対策を不要と考える傾向を示す．また，一般ユーザには求められない 2 つの対策を選択した数を対策の軽視度とし，得点が高いほど JC-STAR を軽視して過剰な対策が必要と考える傾向を示す．これらの指標により，JC-STAR ★ 1 適合製品に対する信頼がユーザの対策認識に及ぼす影響を評価した．なお，この設問の回答時にも JC-STAR に関する情報収集を禁止した．

設問 22，23 では選択肢の順番をランダマイズした．

表 2: Q24 における自由記述回答の分類基準

分類対象	分類カテゴリ
制度によって保証してほしい内容	セキュリティ性能・安全性/サイバー攻撃・不正アクセス・ウイルス対策/情報漏えい対策/被害発生時の補償・保証/アップデート・継続サポート/分かりやすい説明/利用者負担の少なさ・自動化/第三者認証/その他
適合ラベル上に表示してほしい情報	ラベルの意味・制度の説明/セキュリティレベル・安全性の程度/分かりやすい表示・日本語での説明/ラベルの有効期間/セキュリティ対策・仕様の内容/ユーザが行うべきこと/問い合わせ先/認証機関/その他

3.2.6 JC-STAR ★ 1 適合ラベリング制度への期待

設問 24 では，JC-STAR ★ 1 適合ラベリング制度によって保証してほしい内容や，適合ラベル上に表示してほしい情報について自由記述で回答してもらった．これにより，利用者が制度に期待する機能や情報提供の在り方（RQ4）を把握した．

3.3 コーディング

設問 24 の二つの自由記述式設問について，回答は内容に基づいて分類した．分類基準を表 2 に示す．自由記述の設問に対する回答結果の分析については，1 名の研究者がコードブックを作成・適用し，異なる 1 名の研究者がその妥当性を評価した．

4. 結果

4.1 アンケートの結果

分析対象の 324 人のうち，ルータ版の回答者は 168 人，エアコン版の回答者は 156 人であった．除外基準ごとの該当人数や，除外前後の属性分布については付録 A.3，A.4 を参照されたい．

以下に，RQ ごとに対応する設問の結果を示す．

4.2 RQ1 に対する結果

JC-STAR ラベルをアンケート開始前に見たことがある回答者は 13 %にとどまった (Q17)．認知者がラベルを見た場所では，家電量販店や EC サイトの商品が最も多く，37 %を占めた (Q18)．

回答者の属性と，JC-STAR ラベルの認知率との関係を分析した結果を表 3 に示す．IoT 製品の購入経験を有する参加者の 23%，サイバーセキュリティへの関心が非常に高

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3: 回答者の属性とラベルの認知率との関係での p 値

属性	項目	項目の人数	ラベル認知率	p 値
IoT 製品購入経験 (Q1)	あり	170	23%	-
	なし	154	2%	$< 0.001^{***}$
サイバーセキュリティに関する話題への関心度 (Q2)	非常に関心がある	45	38%	-
	関心がある	185	13%	$< 0.001^{***}$
	関心がない	58	3%	$< 0.001^{***}$
	全く関心がない	36	0%	$< 0.001^{***}$
セキュリティ知識テストの正答数 (Q3-6)	正答数 4 問	78	27%	-
	正答数 0 問	38	0%	$< 0.001^{***}$
	正答数 1 問	46	2%	$< 0.001^{***}$
	正答数 2 問	74	12%	0.0257^{*}
	正答数 3 問	88	14%	0.0502

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$. p 値の算出では, IoT 製品の購入経験では「なし」を「あり」と, サイバーセキュリティに関する話題への関心度では各項目を「非常に関心がある」と, セキュリティ知識テストの正答数では各項目を「正答数 4 問」と比較して Fisher の正確確率検定 (両側) を実施した.

い参加者の 38%，セキュリティクイズに全問正解した参加者の 27%が JC-STAR ラベルを認知しており，これらの属性に該当しない参加者と比較して高い認知率が確認されたが，どの属性においても認知率が 40%を超えることはなかった．セキュリティクイズに全問正解した参加者と 3 問正解した参加者との比較を除いて, これらの属性に該当する参加者の JC-STAR ラベルの認知率と該当しない参加者の JC-STAR ラベルの認知率の差は少なくとも 95%有意水準で有意であった.

4.3 RQ2 に対する結果

製品選択実験の回答時に JC-STAR について調べた回答者は 23%であり (Q14)，そのうち 69%が Web 検索を利用していた (Q15)．実際の購買場面でラベルに気づきにくい場合には，調べる人の割合はさらに低くなる可能性がある．

アンケート開始前からの知識や回答時に得た知識に基づき，「JC-STAR を知っている」と回答 (Q19) した参加者に，JC-STAR について知っていることを全て書き出してもらった (Q20) 結果，全体の 30%が「セキュリティ」「サイバー攻撃」「コンピュータウイルス」などのセキュリティ関連用語を含む回答をした.

JC-STAR 制度に対する理解度を測定する質問 (Q22) で，「JC-STAR ★ 1 適合ラベルは，IoT 製品が最低限備えるべき，基礎的なサイバーセキュリティ対策が講じられている機器に付与される.」という正解選択肢を選択し，「物理的に安全なことを示すラベルである」という内容の不正解選択肢を選択しなかった回答者は 42%であった．本質問では，回答者に対して JC-STAR について調べないよう指示し，制度を知らない回答者には自身の知識や印象，推測に基づいて回答するよう求めた．そのため，この割合は，従来から JC-STAR を認知していたユーザに加え，製品選択実験を通じてラベルの意味を推測できたユーザを含む.

表 4: 理解度と過信度・軽視度の関係

理解度	人数	過信度の平均	軽視度の平均
0	0	-	-
1	9	1.9	0.9
2	159	0.7	0.3
3	131	0.8	0.2
4	25	0.4	0.4

同一の質問を用いて，JC-STAR ★ 1 適合ラベルに対する理解度，過信度，および軽視度の得点分布を集計した結果，理解度は得点 2 および 3 がそれぞれ 49%，40%と多く，過信度は得点 0 および 1 が 48%，35%，軽視度は得点 0 が 78%と多かった．一方，過信度 2 以上は 18%，軽視度 2 以上は 5%であり，高い過信度または軽視度を示す回答者は少数であった.

理解度と，過信度や軽視度との関係を分析した結果を表 4 に示す．理解度が高くなるにつれて，過信度や軽視度の平均が下がる傾向にあることがわかった．ただし, Kendall の順位相関係数 τ_b を用いて独立性の検定 (両側検定) の p 値を算出すると, 理解度と過信度においては $p = 0.42$, 理解度と軽視度においては $p = 0.42$ となり, 傾向は有意ではなかった.

対策の過信度と対策の軽視度の集計 (Q23) の結果，対策の過信度は 0〜6 の各得点に 7 %以上の回答者が分布しており，特定の得点に集中していなかった．一方，対策の軽視度は得点 0 が 90%と大半を占め，得点 1 以上の回答者は少数であった.

制度への理解度, 過信度, 軽視度と対策の過信度, 対策の軽視度との関係を分析した．制度の理解度が高くなるにつれて，対策の過信度および対策の軽視度の平均値はいずれも低下する傾向がみられ，理解度 4 ではそれぞれ 1.6，0.04 となった．Kendall の順位相関係数 τ_b を用いて独立性の検定 (両側検定) の p 値を算出すると, 理解度と対策の過信度においては $\tau_b = -0.342$, $p = 3.06 \times 10^{-13}$ となり, 理解度と対策の軽視度においては, $\tau_b = -0.126$, $p = 0.0174$ となったため, これらの傾向はそれぞれ 99.9%有意水準, 95%有意水準で有意である.

制度の過信度が高くなるにつれて対策の過信度は低下する一方，対策の軽視度は上昇する傾向がみられた．人数が 4 人と少ない制度への過信度 4 を除いたうえで Kendall の順位相関係数 τ_b と独立性の検定 (両側検定) の p 値を算出すると, 制度への過信度と対策の過信度においては $\tau_b = -0.198$, $p = 2.17 \times 10^{-5}$, 制度への過信度と対策の軽視度においては $\tau_b = 0.163$, $p = 0.00202$ となったため, これらの傾向はそれぞれ 99.9%有意水準, 99%有意水準で有意である.

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5: 製品選択実験における製品 B 選択者の割合 (Q8-13)

比較項目	製品 A → 製品 B の条件	ルータ版	エアコン版
JC-STAR のみ	なし → あり	89%	81%
業界シェア	国内シェア TOP3 → ランキング外	43%	38%
製品性能 (Wi-Fi 規格)	Wi-Fi 7(高速) → Wi-Fi 6(標準)	47%	-
製品性能 (省エネ基準達成率)	100 %達成 → 80 %達成	-	29%
レビュー	★ 4.5 → ★ 3.5	41%	33%
保証期間	5 年 → 1 年	33%	19%
ENERGY STAR	あり → なし	-	40%

表 6: 製品選択における順位の平均 (Q16)

項目	ルータ版	エアコン版
価格	2.5	2.1
業界シェア	4.2	4.5
製品性能	1.9	2.2
レビュー	4.1	4.5
保証期間	3.9	3.4
JC-STAR ラベル	4.4	5.6
ENERGY STAR ラベル	-	5.7

制度への軽視度についても同様に，得点が高くなるにつれて対策の過信度は低下し，対策の軽視度は上昇する傾向がみられた．人数が合計 5 人と少ない制度への軽視度 3,4 を除いたうえで Kendall の順位相関係数 τ_b と両側検定の p 値を算出すると, 制度への軽視度と対策の過信度においては $\tau_b = -0.0640$, $p = 0.187$ で有意ではなかった. 制度への軽視度と対策の軽視度においては $\tau_b = 0.145$, $p = 0.00857$ で 99%有意水準で有意であった.

4.4 RQ3 に対する結果

製品選択実験 (Q8-13) で比較対象となる要素と比較し，JC-STAR を選択した回答者の割合を表 5 に示す．各行では，JC-STAR ラベルなしの製品 A と，JC-STAR ラベルありの製品 B を比較した．JC-STAR ラベルの有無のみを比較した場合は，80%以上のユーザがラベル付き製品を選択した．一方，他の要素と比較した場合は，半分以上の回答者が JC-STAR ラベル以外の要素を選択した．

製品選択における，各項目の順位 (Q16) を表 6 に示す．ルータ版は 1〜6 位，エアコン版は 1〜7 位があり，値が小さいほど重要度は高く認識されている．価格や製品性能を重要視する回答者が多く，JC-STAR ラベルや ENERGY STAR ラベルは重要度が最も低く認識されていることが示された．

JC-STAR ★ 1 適合ラベルに対して追加で支払える額の平均値 (Q21) を表 7 に示す．分析の際に，5 製品全てにおいて回答値が各製品の元の値段以上であった回答者は，設問で求めた追加支払意思額ではなく，販売価格又は販売価格に追加支払額を加えた値を回答したと考えられるため，分析対象から除外した．また，明らかな入力ミスと判断される 500,500 円についても除外した．分析の結果，元の値段によって支払う額が左右される傾向にあるが、元の値段の数%〜10%ほど払われた．また，全ての製品に対して「0 円」と回答した回答者は 23%であった．

表 7: JC-STAR ★ 1 適合ラベルに追加で支払える額 (Q21)

製品	元の値段	回答の中央値	標準偏差	回答の平均値	元の値段に対する平均値の割合
ルータ 1	35,000	1,000	2,225	1,587	4.5%
ルータ 2	22,000	1,000	1,995	1,465	6.7%
ルータ 3	14,000	1,000	2,096	1,468	10.5%
カメラ	9,800	500	2,292	1,153	11.8%
エアコン	135,000	1,000	13,867	4,328	3.2%

これ以降，購買行動の分析は，JC-STAR ラベルの有無のみを比較した製品選択実験におけるラベル付き製品の選択率，製品選択における項目の順位付けでの JC-STAR ラベルの順位の平均値，および JC-STAR ★ 1 適合ラベルへの追加支払意思額の比較により行う．

理解度と購買行動との関係を分析した結果，ルータ版では，理解度が 2 から 4 に上昇するにつれて JC-STAR 適合ラベル付き製品の選択率が 81%，97%，100%と上昇し，JC-STAR 適合ラベルの順位も 4.7 位，4.2 位，3.8 位と高くなった．また, 二項ロジスティック回帰で, JC-STAR 適合ラベルを選択したかどうかを目的変数に, 理解度 2 から 4 を説明変数として, 理解度の係数が 0 と異なるかどうかを両側検定すると $p = 0.00479$ と理解度の係数として 2.12 が得られた．よって, 理解度が選択率に与える正の影響は 99%有意水準で有意である．このことから，ルータ版では JC-STAR に対する理解度が高いユーザほど，JC-STAR 適合ラベルを購買判断において重視する傾向が示された．一方，エアコン版では，理解度 2 から 4 における選択率は 76%，85%，100%と上昇したものの，ラベルの順位は 5.7 位, 5.5 位, 5.9 位であり，理解度の上昇に伴う明確な傾向はみられなかった．エアコン版でも同様に二項ロジスティック回帰と両側検定を行うと,$p = 0.0348$ で理解度の係数は 0.833 であった．よって, 理解度が選択率に与える正の影響は 95%有意水準で有意であったが, その影響はルータ版に比べ小さかった．以上から，理解度の向上は JC-STAR 適合ラベル付き製品の選択に影響する可能性がある一方，その影響は製品によって異なる可能性があり，理解度と購買行動との関係を一概に示すことができなかった．なお，理解度 1 の回答者はルータ版で 4 人，エアコン版で 5 人と少数であるため，この層については十分な検討が困難である．また，理解度と適合ラベルへの追加支払意思額に相関は見られなかった．

過信度および軽視度と購買行動との関係を分析した結果，いずれにおいても，過信度または軽視度の上昇に伴っ

© 2026 Information Processing Society of Japan

て JC-STAR 適合ラベル付き製品の選択率が一貫して変化する傾向はみられなかった．また，製品選択における JC-STAR 適合ラベルの順位や適合ラベルへの追加支払意思額についても，過信度および軽視度との明確な関係は確認されなかった．ただし，過信度および軽視度が高い回答者は少数であり，特に高い過信度または軽視度を有する回答者の購買行動については，十分な検討が困難である．

4.5 RQ4 に対する結果

JC-STAR ★ 1 適合ラベルによって保証して欲しい内容 (Q24) では，回答者 160 人の 48%がセキュリティ性能や安全性を挙げ，「安全」「安心」「強固なセキュリティ」などの抽象的な安心感を求める回答が多かった．また，16%がサイバー攻撃・不正アクセス・ウイルス対策，4%がアップデートや継続サポートを挙げた．一方，適合ラベルに記載してほしい情報 (Q24) については，回答者 129 人の 26%がセキュリティレベルや安全性の程度，15%がセキュリティ対策や仕様の内容，13%がラベルの意味や制度の説明，9%が分かりやすい表示や日本語での説明，9%がユーザが行うべきことを求めた．

5. 考察

5.1 結果に対する考察

本研究から，JC-STAR はユーザの購買判断に一定の影響を及ぼす可能性を有する一方で，制度の認知度は依然として低く，JC-STAR がセキュリティラベルであることなどの理解も十分ではないことが明らかとなった．また，理解度の向上に伴って過信や軽視，対策の過信や対策の軽視が低下する傾向がみられたことから，制度の普及に加え，ラベルの意味や評価対象を分かりやすく伝える情報提供を充実させることが求められる．

また，JC-STAR への過信度と対策の過信度との正の相関が見られなかったことから，ユーザ自身の対策を不要と考える人が一定数存在したのは JC-STAR を信じすぎているからではなく，セキュリティ対策自体を知らないことや，自身の対策の必要性を理解していないことが原因と考えられる．したがって，JC-STAR は製品が一定のセキュリティ基準を満たしていることを示す制度であり，あらゆる脅威を防止することを保証するものではないことを明確にユーザに伝える必要がある．加えて，ユーザ自身が継続して実施すべきセキュリティ対策についても適切に周知することで，ラベル付き製品が被害を受けた際の制度への過度な失望や信頼低下を防ぐリスクコミュニケーションが重要であると考えられる．

さらに，本研究では，当初懸念していたほど過信や軽視は強くみられず，これらは購買行動にも大きな影響を与えなかった．この結果は，現時点では一般ユーザが JC-STAR のみを根拠として極端な判断を行うのではなく，価格や製品性能，レビューなど複数の情報を総合的に比較した上で製品を選択していることを示唆している．実際の購買場面でも，これらの要素が総合的に判断されるため，JC-STAR はそれらと並ぶ判断材料の一つとして位置付けられる．現状では，IoT 製品の購入経験者やセキュリティに興味がある人であっても JC-STAR の認知率は高いとはいえず，JC-STAR ラベルは他の要素と比べて重要視されていない．このことから，制度の有効性を高め，JC-STAR 適合製品の価値を適切に伝えるためには，適合ラベルを表示するだけでなく，制度の目的や評価内容，適合製品と未取得製品の違いを分かりやすく示す表示方法や，EC サイト，製品パッケージ，メーカーの製品情報などと連携した情報提供を充実させることで，適合ラベルがユーザの目に触れる機会を増やすとともに，ユーザの求める安心感に繋げることが望ましい．製品選択の際に JC-STAR を調べた人の多くが Web 検索によって情報収集したことから，ユーザが必要とする情報を集約した Web ページの整備も，JC-STAR の普及や理解促進に有効であると考えられる．

以上より，制度の普及施策は認知度向上だけでなく，ユーザがラベルを正しく解釈し，自身のセキュリティ対策と併せて活用できる環境を整備することを目指すべきである．

5.2 本研究の限界

過信・軽視指標の限界．本研究で用いた過信度および軽視度は，回答者の心理状態を直接測定したものではなく，JC-STAR に関する知識を前提とした設問への回答から推定した指標である．そのため，これらの設問における誤答が必ずしも過信や軽視を意味するとは限らず，単なる JC-STAR に関する知識不足に起因する可能性がある．したがって，本研究で測定した過信度および軽視度は，回答者の実際の心理状態を完全に反映していない可能性がある．一方で，JC-STAR 制度を理解していない状態で「JC-STAR が付いていれば十分安全である」「付いていなくても問題ない」といった判断を行うことは，購買時の意思決定という観点では過信または軽視と類似した影響を及ぼす可能性がある．そのため，本研究ではこれらの回答を過信・軽視の傾向を示す代理指標として扱った．

情報探索行動への調査の影響．本研究では，製品選択時に Web 検索や AI 等を用いて JC-STAR に関する情報を調べることを許容した．一方で，本アンケートでは JC-STAR 適合ラベルを繰り返し提示するとともに，ラベルに関する調査であることを事前に示していたため，回答者が実際の購買場面と比較して JC-STAR について積極的に情報を探索した可能性がある．そのため，本研究で観測された JC-STAR に関する知識の獲得過程は，実際の購買場面における情報探索行動と完全には一致しない可能性がある．

仮想的な製品選択の限界．本研究ではアンケート上の仮想的な製品選択を通じて購買行動を調査したため，実際の購

© 2026 Information Processing Society of Japan

買場面における行動とは異なる結果が得られた可能性がある．実際の購買場面では，製品の必要性や予算，店舗環境，購入時期等の要因が複合的に影響するため，本研究で観測された JC-STAR の影響が実際の購買行動においても同程度に生じるとは限らない．

回答者の代表性．本研究の分析対象はアンケートに回答した者に限定されており，アンケートへの回答自体を行わない者は対象に含まれていない．そのため，本研究の結果には回答者特有の傾向が含まれている可能性があり，アンケート非回答者を含む一般ユーザ全体に対して結果を一般化する際には留意が必要である．

高過信・高軽視群のサンプル不足．過信度または軽視度が 3 または 4 に該当する回答者はそれぞれ 10 人以下であり，これらの回答者を対象とした分析や考察には十分なサンプル数が確保されていなかった．そのため，特に過信度または軽視度が高いユーザの特徴や傾向については，本研究の結果から十分な検討を行うことができなかった．

調査のタイミング．本研究の調査結果は JC-STAR の運用開始から現時点までの状況を反映したものであり，今後，制度の認知度や理解度が向上することによって，ユーザの信頼や購買行動が変化する可能性がある．したがって，JC-STAR に対するユーザの認知，理解，信頼および購買行動の変化を継続的に把握するため，今後も定期的な調査を行う必要がある．

5.3 今後の課題

効果的な情報提供の検討．ユーザが JC-STAR についてどのような情報を理解することで，JC-STAR に対する過信度や軽視度，および JC-STAR 適合製品に対するセキュリティ対策の過信度を低減できるのかを明らかにする必要がある．また，ユーザがどのような情報を得ることで JC-STAR 適合ラベル付き製品の選択率が向上するのかについても検討する必要がある．

制度普及の経時的な追跡．JC-STAR の運用開始から時間が経過するにつれて，制度の認知度や理解度は変化すると考えられる．そのため，今後も定期的に同様の調査を実施し，本研究の結果と比較することで，JC-STAR の普及状況の変化を把握するとともに，制度のさらなる普及に向けた提言につなげる必要がある．

★ 2 適合ラベルへの対象拡張．今後 JC-STAR ★ 2 適合ラベルを取得する製品が増加した場合には，JC-STAR ★ 1 と同様に，★ 2 に対するユーザの認知，理解，信頼および購買行動への影響について調査し，★の数の違いがユーザの認識や行動に及ぼす影響を明らかにする必要がある．

6. まとめ

本研究では，オンラインアンケートにより，JC-STAR の認知度，理解度，信頼度および購買行動への影響を調査した．その結果，普及による認知度向上だけでなく，ユーザがラベルを正しく解釈し，自身が実施すべきセキュリティ対策と併せて活用できるよう，ラベルの説明やリスクコミュニケーションを充実させることの重要性を示した．

謝辞　本研究の一部はＮＥＤＯ（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである．本研究の一部は JSPS 科研費 26K14820 の助成を受けて行われた．

参考文献

[1] BUFFALO. JC-STAR とは？新しく運用が開始された IoT 製品セキュリティー制度を紹介. https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/jc-star.html. Accessed: 2026-06-14.

[2] Philipp Morgner, Zinaida Benenson. Exploring Security Economics in IoT Standardization Efforts. 2018.

[3] George A. Akerlof. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. In *The Quarterly Journal of Economics*, 1970.

[4] 情報処理推進機構. セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）. https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html. Accessed: 2026-05-28.

[5] Prianka Mandal, Amit Seal Ami, Victor Olaiya, et al. "Belt and suspenders" or "just red tape"?: Investigating Early Artifacts and User Perceptions of IoT App Security Certification. In *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024.

[6] Pardis Emami-Naeini, Janarth Dheenadhayalan, Yuvraj Agarwal, et al. Are Consumers Willing to Pay for Security and Privacy of IoT Devices. In *Proceedings of the 32nd USENIX Security Symposium*, 2023.

[7] The White House. White House Launches "U.S. Cyber Trust Mark", Providing American Consumers an Easy Label to See if Connected Devices are Cybersecure. https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2025/01/07/white-house-launches-u-s-cyber-trust-mark-providing-american-consumers-an-easy-label-to-see-if-connected-devices-are-cybersecure/. Accessed: 2026-08-10.

[8] European Commission. The Cyber Resilience Act - Summary of the legislative text. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cra-summary. Accessed: 2026-08-10.

[9] Claire C. Chen, Dillonn Shu, Hamsini Ravishankar, et al. Is a Trustmark and QR Code Enough? The Effect of IoT Security and Privacy Label Information Complexity on Consumer Comprehension and Behavior. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Article*, 2024.

[10] Peter Caven, Ambarish Gurjar, Zitao Zhang, et al. Usability, Efficacy, and Acceptability of the U.S. Cyber Trust Mark. In *Association for Computing Machinery*, 2025.

[11] James J. Murphy, Thomas Stevens, Darryl Weatherhead. Is Cheap Talk Effective at Eliminating Hypothetical Bias in a Provision Point Mechanism? In *Environmental and Resource Economics*, 2005.

[12] James C Davis, Sophie Chen, Huiyun Peng, Paschal C Amusuo, and Kelechi G Kalu. A guide to stakeholder analysis for cybersecurity researchers, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究では，一般ユーザを対象としたオンラインアンケートに伴う倫理的課題を，Menlo Report の原則と Stakeholder-Based Ethics Analysis の枠組み [12] に従い検討した．以下では，ステークホルダーごとの便益とリスク，緩和策，および公表の妥当性を述べる．

ステークホルダー．本研究のステークホルダーは，(1) 回答者，(2) 制度運用主体である IPA および経済産業省，(3)IoT 機器メーカー，(4) 回答者以外の IoT 機器利用者，(5) 研究コミュニティである．なお，本研究は横浜国立大学の研究倫理審査委員会の承認を得て実施した．

便益とリスク．(1) 回答者は，謝礼に加えて JC-STAR を知る機会を得る．一方，自己決定が損なわれるリスク（**ER1**），プライバシー侵害のリスク（**ER2**），謝礼や分析対象からの除外による不利益のリスク（**ER3**）がある．また，架空製品に実在の適合ラベルを付して提示したことや，制度に関する誤った記述を選択肢に含めたことにより，製品やラベルの意味を誤解する可能性がある．特に，終了時のデブリーフィングを実施していないため，制度内容に関する誤解が残る可能性がある（**ER4**）．

(2) 制度運用主体は，JC-STAR の認知・理解の実態に関する知見を広報やリスクコミュニケーションの改善に活用できる．一方，制度導入初期の結果が制度全体の評価として過度に一般化され，不必要な不信を招く可能性がある（**ER5**）．

(3)IoT 機器メーカーは，ユーザが適合ラベルをどのように評価し購買判断に利用するかを把握できる．一方，ラベルの重要度や追加支払意思額のみが切り取られ，ラベル取得の価値が限定的であると解釈され，メーカーに不利益が生じる可能性がある（**ER6**）．

(4) 回答者以外の IoT 機器利用者は，本研究の知見を通じてラベルをより適切に利用できる可能性がある．一方，結果の過度な一般化により JC-STAR への過信または不必要な不信を招き，利用者の判断に不利益が生じる可能性がある（**ER7**）．

(5) 研究コミュニティは，JC-STAR に対するユーザの認知・理解・購買行動に関する実証的知見を得られる．一方，本研究の指標や制度導入初期の結果が，適用範囲や限界を考慮せず利用される可能性がある（**ER8**）．

リスクの緩和策．

- **ER1：自己決定が損なわれるリスクへの対応．**参加を任意とし，研究目的，調査内容，データ利用目的を説明して同意を得るとともに，回答を途中で中止できるようにした．
- **ER2：プライバシー侵害のリスクへの対応．**氏名・連絡先等の個人特定情報を収集せず，分析・公表時に個人が特定されないようにした．
- **ER3：謝礼等による不利益のリスクへの対応．**謝礼は調査プラットフォームの規約に基づき，分析対象から除外した回答者を含む全参加者に支払った．
- **ER4：提示情報による誤解のリスクへの対応．**架空製品のみを用いることで特定製品への誤認の影響を抑えた．一方，制度内容に関するデブリーフィングを実施していないため，誤解が残る可能性を残存リスクとして考慮した．
- **ER5：制度に対する不必要な不信を招くリスクへの対応．**調査時点や条件を明示し，結果を制度全体の有効性へ過度に一般化しないようにした．
- **ER6：メーカーに不利益が生じるリスクへの対応．**実在製品や特定メーカーを評価せず，結果の適用範囲を明示して個別メーカーへの評価と解釈されないようにした．
- **ER7：利用者の判断に不利益が生じるリスクへの対応．**結果の適用範囲を明示し，JC-STAR への過信や不必要な不信につながらないよう記述した．
- **ER8：研究成果の誤解・過度な一般化のリスクへの対応．**過信度・軽視度が代理指標であることや調査条件を明示し，解釈上の限界を 5.2 節に記載した．

公表の判断．本研究は，制度導入初期における JC-STAR の認知・理解や購買判断を明らかにし，ラベル表示や情報提供の改善に資する知見を提供する．デブリーフィングを実施していないことによる残存リスク等はあるものの，結果の適用範囲と限界を明示することで緩和する．以上より，社会的・学術的便益が残存リスクを上回ると判断し，研究成果を公表する．

付　　録

A.1　Open Science

本研究の再現性と透明性のため，主張の評価に必要なデータ・成果物の所在と公開可否を述べる．本研究は，セルフ型アンケートツールを用いたオンラインアンケートにより実施した．調査手順および指標の定義は 3 章に，質問票の全設問，選択肢，回答形式，および製品選択実験で提示した属性と水準は付録 A.2 に記載している．これらの情報により，同一の調査票を再構成し追試することができる．

公開可能なデータは，いずれも個人を識別できない集計形式で本論文に含めている．具体的には，回答者の属性分布，回答の除外基準ごとの該当人数と除外前後の属性分布，自由記述の分析に用いたコードブックとコードごとの該当割合，および各設問の集計結果である．

一方，以下のデータは公開しない．個票データおよび自由記述の原文は，勤務先や具体的な購買経験等の記述により回答者が再同定されうるため公開しない．製品選択実験で提示した画像は，架空の製品に実在する JC-STAR 適合

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1: Q1, Q2 の設問内容

設問	質問内容	回答形式	選択肢
Q1	これまでに、ご自身で購入したことがあるIoT 製品を全て選んでください	複数選択	Wi-Fi ルーター, NAS, ハブ・スイッチ，ネットワークカメラ・見守りカメラ，スマート家電（エアコン，空気清浄機，冷蔵庫など），その他（自由記述），IoT 製品を購入したことがない
Q2	日頃ニュース等でサイバーセキュリティに関する話題にどの程度関心がありますか？	単一選択	非常に関心がある，関心がある，関心がない，全く関心がない

ラベルを付したものであり，そのまま流通した場合に不適切なラベル表示につながりうるため公開しない．ただし前述のとおり，提示した属性と水準は付録に記載しており，製品選択実験で用いた提示内容の再構成は可能である．

A.2 アンケート項目

本研究で使用したアンケートの設問を以下に示す．なお，ルータ版とエアコン版で設問構成は同一であり，製品選択実験に用いた製品画像や製品性能，および比較対象ラベルの有無のみ異なる．

IoT 製品の購入経験およびセキュリティ意識に関する設問を表 A·1 に示す．

セキュリティ知識クイズの設問を表 A·2 に示す．回答形式は全て単一選択であり，補足として「わからない場合は適当に回答するのではなく、『わからない』という選択肢を選んでください。」という文を表示した．

ルータ版の製品選択実験の設問内容，JC-STAR ラベルと比較した要素，製品 A と製品 B の差異を表 A·3 に示す．エアコン版の製品性能には省エネ達成率（製品 A は 100 %，製品 B は 80 %）を採用した．また，ENERGY STAR ラベルのみが付いた製品と JC-STAR ラベルのみが付いた製品を比較する設問も設けた．

Q14〜Q20 を表 A·4 に示す．Q15 は，Q14 で「何も調べなかった」と回答した回答者以外に表示されるよう設定した．Q18 は Q17 で「見たことがある」を選択した回答者のみに，Q20 は Q19 で「知っている」を選択した回答者のみに表示されるようにした．

Q21 の設問内容を表 A·5 に示す．「追加で支払える差額」の回答を得ることを目的とした設問であり，「基準価格+追加で支払える差額」を回答する回答者を減らすため，設問文の「追加で」や「差額」を赤字にして強調した．回答形式としては，製品ごとに数値を入力してもらった．

Q22 の設問内容を表 A·6 に，Q23 の設問内容を表 A·7 に，Q24 の設問内容を表 A·8 にそれぞれ示す．

A.3 除外基準ごとの該当人数

アンケートでは，回答の信頼性を担保するため，指定した選択肢を選択させるダミー設問，「この選択肢は必ず選択して欲しい」という内容の選択肢（以降ダミー選択肢と呼ぶ）を含む 2 つの設問，および同一内容の製品選択実験を 2 回出題し，回答の一致を確認した．

回答者 1,000 人のうち，ダミー選択肢を含む 2 設問のいずれかで指定されたダミー選択肢を選択しなかった 603 人を除外した．残りの 397 人のうち，ダミー設問で指定した選択肢を選択しなかった 35 人を除外した．さらに，残った 362 人のうち，同一内容の製品選択実験で回答が一致しなかった 38 人を除外し，最終的に 324 人を有効回答者とした．

A.4 除外前後の属性分布

除外前は，20 代から 60 代以上の各年代の人数，および各年代における男女の人数が均等になるよう割り付けを行った．除外後の属性分布は表 A·9 に示す通りである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2: Q3〜Q7（セキュリティ知識クイズ）の設問内容

設問	質問内容	選択肢
Q3	PC やスマートフォンを安全に保つための OS やアプリケーションのアップデート（更新）に関する記述として、最も適切なものはどれですか？	新機能に興味がなければ、セキュリティアップデートであっても行う必要はない。/アップデートは端末の動作を必ず壊してしまうため、できるだけ長期間引き延ばすべきである。/アップデートにセキュリティ上の欠陥（脆弱性）を修正するプログラムが含まれている場合は、通知が来たら速やかに適用する。（正解選択肢）/ウイルス対策ソフトを導入していれば、OS 自体のアップデートは一切行う必要がない。/わからない
Q4	多くの Web サービスで導入されている「アカウントロック」機能の目的として、最も適切なものはどれですか？	ユーザーがパスワードを忘れた際、データベース内にある元のパスワードの文字列を画面上にポップアップで通知する機能である。/長期間ログインしていないアカウントに対して自動的にアカウントをロックし、課金（ペナルティ料金）を発生させるための機能である。/一定回数以上パスワードを間違えた場合にアカウントを一時的に凍結し、総当たり攻撃（ブルートフォース攻撃）によるログイン試行を遮断する機能である。（正解選択肢）/一定時間操作がなかったアカウントに対して自動でログアウトし、接続を切断する仕組みである。/わからない
Q5	自宅の Wi-Fi ルーターのセキュリティ設定において、初期設定のまま運用することのリスクと対策として、最も適切な記述はどれですか？	初期設定のまま運用していると、ルーターから発信される電波の飛距離が自動的に数倍に広がり、近隣住民に迷惑がかかる。/ルーターの「SSID（無線ネットワーク名）」を他人に知られるだけで、Wi-Fi の暗号通信が全て自動的に解読されてしまう。/機器によっては管理画面の初期パスワードが「admin」や「password」などのメーカー共通の推測されやすい文字列になっている場合があるため、その場合は独自の強固なパスワードに変更する。（正解選択肢）/出荷時の初期パスワードは一度接続すると自動的に変更される仕組みになっているため、ユーザーが手動で変更する必要はない。/わからない
Q6	Wi-Fi の暗号化規格（WEP、WPA、WPA2、WPA3）に関する記述のうち、技術的な安全性において最も適切なものはどれですか？	WEP は初期の規格であるが、暗号化アルゴリズムが非常に複雑であるため現在でも最高峰の安全性を誇る。/WPA2 は現在完全に解読されているため、WPA3 に対応していない古い端末は全てインターネットに接続できない。/WPA3 は WPA2 より新しい Wi-Fi のセキュリティ規格であり、Wi-Fi 通信をより安全に利用するための保護機能が強化されている。（正解選択肢）/Wi-Fi の暗号化はインターネット先の Web サーバーまでの全経路を自動的に暗号化する。/わからない
Q7	この問題はダミーです。必ず「該当するものはない。」を選択してください。	SMS は携帯電話回線を利用するため、どれだけ電波が悪い場所や圏外の環境であっても、必ず 1 秒以内にコードが届く仕組みになっている。/ SMS 認証を設定しておけば、ログインパスワードを完全に未設定（空欄）にしても安全にログインできるようになる。/ SMS で届く 6 桁の数字コードは、一度発行されれば自分のパスワードとして一か月間使い続けることができる。 /該当するものはない。 /わからない

表 A·3: 製品選択実験の設問内容

設問	質問内容	補足文	比較対象	製品 A の条件	製品 B の条件
Q8	以下の 2 つのルータから、あなたが実際に購入したいと思うものを 1 つ選んでください。価格はどちらも同じです。	ラベルの意味や製品性能については適宜インターネットや生成 AI を用いて調べていただいて構いません。ただし、何を用いて調べたかを後ほどお答えいただきます。	JC-STAR ラベルの有無	JC-STAR ラベルなし	JC-STAR ラベルあり
Q9			業界シェア	JC-STAR ラベルなし/国内シェア TOP3	JC-STAR ラベルあり/国内シェアランキング外
Q10			製品性能	JC-STAR ラベルなし/Wi-Fi 7(高速)	JC-STAR ラベルあり/Wi-Fi 6(標準)
Q11			レビュー	JC-STAR ラベルなし/★4.5	JC-STAR ラベルあり/★3.5
Q12			保証期間	JC-STAR ラベルなし/5 年保証	JC-STAR ラベルあり/1 年保証
Q13			業界シェア (Q9 と同一)	JC-STAR ラベルなし/国内シェア TOP3	JC-STAR ラベルあり/国内シェアランキング外

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·4: Q14〜Q20 の設問内容

設問	質問内容	回答形式	選択肢
Q14	これまでの質問に回答する際に、ラベルの意味や製品性能などについて調べましたか。	複数選択	JC-STAR について調べた，ENERGY STAR について調べた（エアコン版のみ），製品性能について調べた，その他のことを調べた（自由記述），何も調べなかった
Q15	調べた際に利用した情報源を、大まかな種類で全てお答えください。（例：Web 検索、生成 AI、SNS、動画サイト）調べていないものについては「なし」とお答えください。	自由記述	JC-STAR，ENERGY STAR（エアコン版のみ），製品性能，その他
Q16	以下の各項目について、あなたが製品を購入する際に重要視する順に番号を付けてください。最も重要視したものに「1」、次に重要視したものに「2」というように、1〜6（エアコン版は 1〜7）をつけてください。	順位付け	価格，業界シェア，製品性能，レビュー，保証期間，JC-STAR ラベル，ENERGY STAR ラベル（エアコン版のみ）
Q17	これ以降は、インターネット等で調べずにご回答ください。このアンケートの開始前に、JC-STAR のラベルを見たことがありますか。	単一選択	見たことがある，見たことがない
Q18	JC-STAR のラベルをどこで見ましたか？覚えている範囲でお書きください。	自由記述	-
Q19	JC-STAR とはどのような制度かご存じですか。このアンケートの回答時にどのような制度か知った方も「知っている」を選択してください。	単一選択	知っている，知らない
Q20	JC-STAR 適合ラベルは何を表すものですか？知っていることを可能な限り教えてください。	自由記述	-

表 A·5: Q21 の設問内容

設問	質問内容	補足文	対象製品
Q21	画像に示されている製品は現在 JC-STAR ★ 1 適合ラベルを取得しておらず、表示されている価格もラベルを取得していない状態での価格です。この製品が今後 JC-STAR ★ 1 の基準に適合し、適合ラベルを取得したと仮定した場合、表示価格に加えて最大でいくらまでなら追加で支払ってもよいと思いますか。追加で支払ってもよい差額をお答えください。	【回答にあたってのお願い】この質問では、あなたが実際に商品を購入する場面を想像してお答えください。調査では「実際には払わない金額」でも高い金額を回答してしまう傾向（仮想バイアス）が知られています。ご自身のお財布から実際にお金を支払うつもりで、適切に回答してください。	ルータ 1（¥35,000），ルータ 2（¥22,000），ルータ 3（¥14,000），ネットワークカメラ（¥9,800），エアコン（¥135,000）

表 A·6: Q22 の設問内容

設問	質問内容	選択肢	関連指標	正誤
Q22	JC-STAR ★ 1 適合ラベルについて、あなたが当てはまると思うものを【全て】選択してください。JC-STAR について調べずに、ご自身の知識や印象、推測に基づいて回答してください。	JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、JC-STAR の適合基準に基づき、事業者の自己適合宣言によって付与される。	理解度	正
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、機器を分解したり内部回路にアクセスしたりすることが困難であることを示すラベルである。	理解度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、製品が防塵・防水・耐衝撃性能を備えていることを示すラベルである。	理解度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、IoT 製品が最低限備えるべき、基礎的なサイバーセキュリティ対策が講じられている機器に付与される。	理解度	正
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、製品が、サイバー攻撃に対して現在考えうる最高峰・最先端の防御機能を備えていることを示すラベルである。	過信度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、第三者の専門機関による厳しいセキュリティ検査に合格した製品に付与される。	過信度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、悪意のあるウイルスやマルウェアへの感染を完全に防ぐことができることを示すラベルである。	過信度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、一度付与されると、製品が永続的にサポートされることを示すラベルである。	過信度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルが付与されていない製品でも、最低限のセキュリティが必ず確保されている。	軽視度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルのようなセキュリティ基準は、一般のユーザーや家庭用の製品には全く関係がない。	軽視度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルの基準を満たしていなくても、日常の利用においてセキュリティ上のトラブルが起きる可能性は極めて低い。	軽視度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルは、形式的な表示にすぎず、製品の実際のセキュリティ性能を判断するうえでは、全く役に立たない。	軽視度	誤
		JC-STAR ★ 1 適合ラベルに関して、正しい選択肢はない。	-	誤
		この選択肢は回答状況の確認を目的としています。お手数ですが、この選択肢は必ず選択してください。	-	-

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·7: Q23 の設問内容

設問	質問内容	選択肢	関連指標	正誤
Q23	JC-STAR ★ 1 適合ラベルがついている製品に対して、ユーザーが行うべきだと思うものを【全て】選択してください。JC-STAR について調べずに、ご自身の知識や印象、推測に基づいて回答してください。	機器の管理パスワードを設定する場合は、推測されにくく、他のサービスと使い回していないパスワードを設定する。	対策の過信度	正
		製品を自宅の Wi-Fi ルーター（無線 LAN）に接続する場合、Wi-Fi のパスワードや暗号化設定を安全な状態に保つ。	対策の過信度	正
		機器を管理するためのスマホアプリや Web サービスのアカウントで二段階認証を利用できる場合は、設定する。	対策の過信度	正
		自動アップデート機能がある場合は、運用に支障がなければ、その設定を「有効」にしておく。	対策の過信度	正
		製品のサポート終了のアナウンスがないか、メーカーの Web サイトなどで確認する。	対策の過信度	正
		機器を他人に譲渡・売却したり、ゴミとして廃棄したりする前に、初期化して保存された情報を削除する。	対策の過信度	正
		一般利用者が、製品の利用開始前に、製品の基盤や内部プログラムを自身で解析して、既知の脆弱性が残っていないかを必ず検証する。	対策の軽視度	誤
		脆弱性が見つかるたびに、一般利用者が毎回修正プログラムを自作して機器に書き込む。	対策の軽視度	誤
		セキュリティ対策はすべてメーカーが遠隔で自動的に管理してくれるため、ユーザー側で意識することはない。	-	誤
		この選択肢は回答状況の確認を目的としています。お手数ですが、この選択肢は必ず選択してください。	-	-

表 A·8: Q24 の設問内容

設問	質問内容	補足文	回答方法	回答欄
Q24	JC-STAR ★ 1 適合ラベリング制度がどのようなことを保証する制度であれば、適合ラベルのついた製品を買いたくなりますか。また、製品の適合ラベル上（QR コードの遷移先を除く）にはどのような情報が表示されていて欲しいですか。	JC-STAR の詳細については、こちら [4] をクリックしてください。	自由記述	JC-STAR ★ 1 適合ラベリング制度によって保証して欲しいこと/製品の適合ラベル上（QR コードの遷移先を除く）に表示されていて欲しい情報

表 A·9: 除外後の属性分布

年代/性別	男性	女性	合計
20 代	15 人	10 人	25 人
30 代	27 人	30 人	57 人
40 代	43 人	35 人	78 人
50 代	39 人	40 人	79 人
60 代以上	40 人	45 人	85 人
合計	164 人	160 人	324 人

© 2026 Information Processing Society of Japan